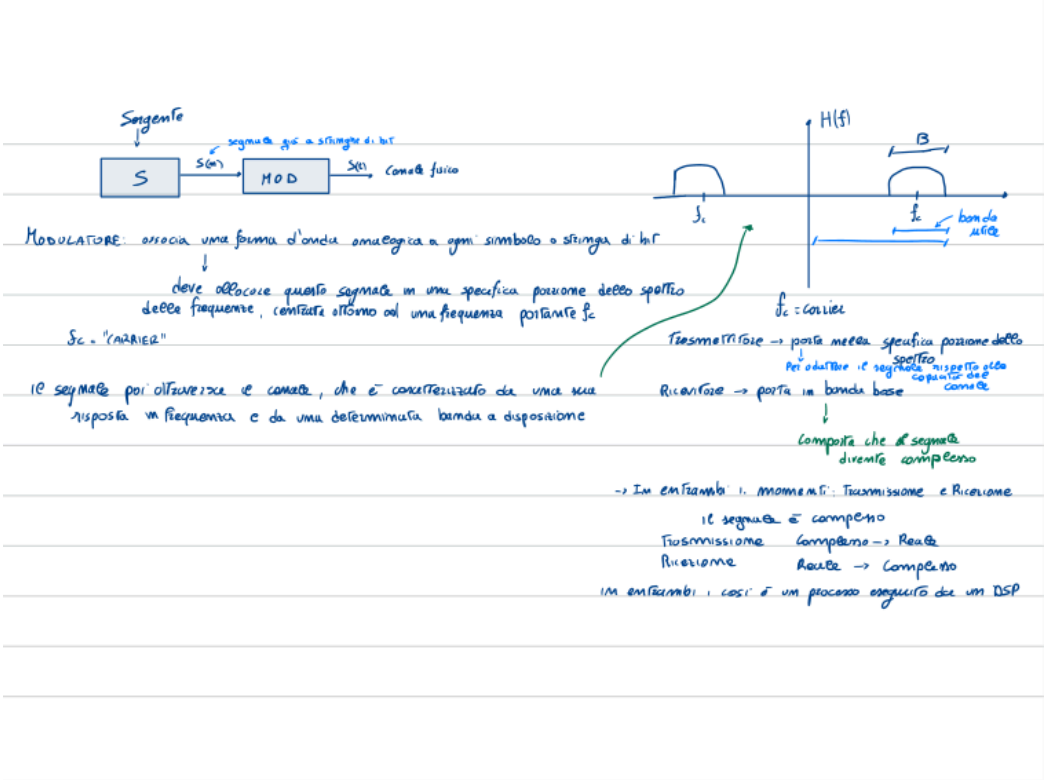
Lezione 4 — Rappresentazione complessa in banda base

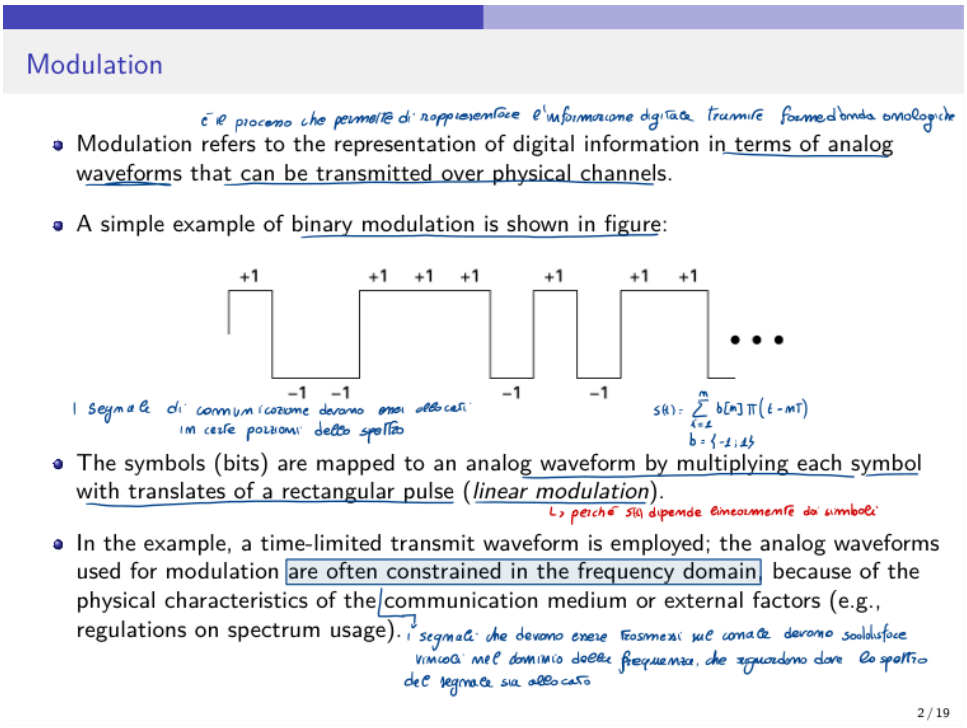
Fonte: Rappresentazione_Rice.pdf (27 pagine: 19 slide, numerate «n/19», più 8 pagine di appunti a mano della docente, alle p. 2, 6, 8, 14, 18, 19, 21, 24). Le equazioni (1)–(25) sono quelle delle slide. Le slide sono in inglese; le note a mano in italiano.

Il modulatore nel sistema · appunti p. 2



- Sorgente → $s(n)$ → **modulatore** (MOD) → $s(t)$ → canale fisico. Il modulatore **associa una forma d'onda analogica a ogni simbolo o stringa di bit**.
- Deve **allocare** il segnale in una specifica porzione dello spettro, centrata attorno a una frequenza portante f_c (*carrier*). Il canale è caratterizzato da una risposta in frequenza $H(f)$ e da una determinata banda a disposizione (disegno: due lobi di larghezza B attorno a $\pm f_c$).
- Il **trasmettitore** porta il segnale nella porzione di spettro prevista, per adattarlo alla capacità del canale; il **ricevitore** lo riporta in banda base, e questo comporta che il segnale diventa **complesso**.
- In entrambi i momenti, trasmissione e ricezione, c'è un passaggio **complesso** ↔ **reale** (trasmissione: complesso → reale; ricezione: reale → complesso), eseguito da un DSP.

Modulazione · p. 3



- La **modulazione** è la rappresentazione dell'informazione digitale con forme d'onda analogiche trasmissibili su canali fisici.
- Esempio di modulazione binaria: i simboli (bit) sono mappati su una forma d'onda moltiplicando ciascun simbolo per traslate di un impulso rettangolare (**modulazione lineare**; nota: «perché $s(t)$ dipende linearmente dai simboli»):

$$s(t) = \sum_{m} b[m]\,\Pi(t - mT), \qquad b[m] \in \{-1, +1\}$$

(figura: sequenza $+1, -1, -1, +1, +1, +1, -1, +1, -1, +1, +1, \ldots$). Gli appunti scrivono la somma con l'indice sbagliato: va letta sull'indice m dei simboli.

- Nell'esempio la forma d'onda è limitata nel tempo; le forme d'onda usate per modulare sono spesso **vincolate nel dominio della frequenza**, per le caratteristiche fisiche del mezzo o per fattori esterni (es. regole sull'uso dello spettro). Nota: i segnali da trasmettere devono soddisfare vincoli nel dominio della frequenza, che riguardano **dove** è allocato il loro spettro.

Segnali in banda base e in banda passante · p. 4, 5

- Un segnale $s_b(t)$ è **in banda base** se, per qualche $B > 0$,

$$S_b(f) \approx 0, \qquad |f| > B \tag{1}$$

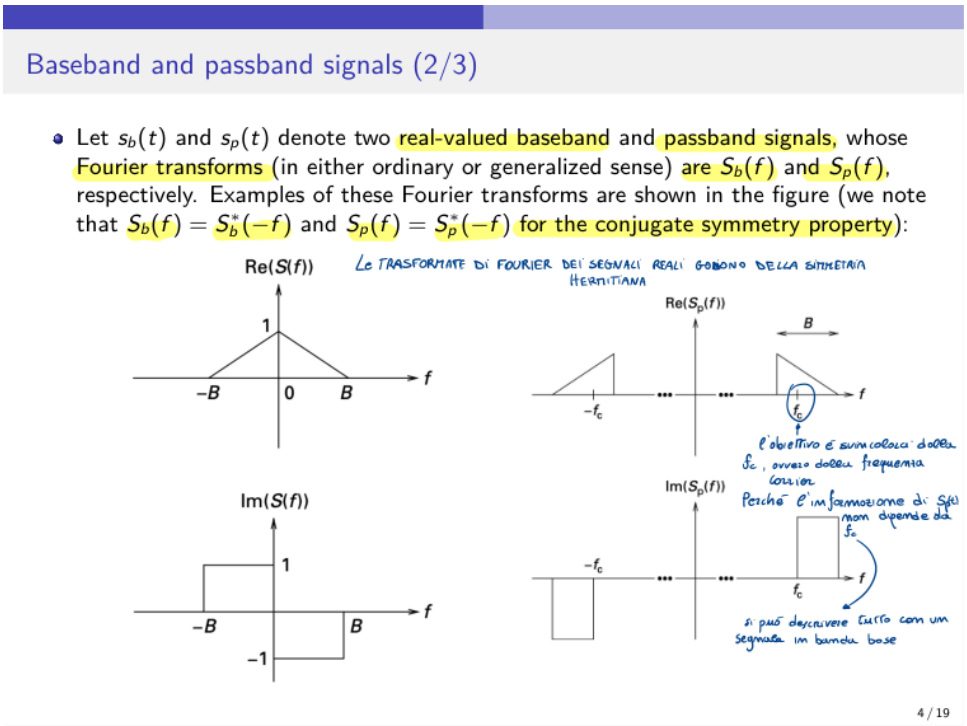
Un canale LTI è in banda base se la sua $H(f)$ soddisfa la (1).

- Un segnale $s_p(t)$ è **in banda passante** se

$$S_p(f) \approx 0, \qquad |f \pm f_c| > B/2 \tag{2}$$

con $f_c > B > 0$ detta frequenza **portante** (*carrier*). Un canale LTI è passa-banda se $H(f)$ soddisfa la (2). Nota: si dice banda passante perché il contenuto informativo è traslato e centrato attorno a f_c.

- Sia $s_b(t)$ che $s_p(t)$ reali, con trasformate (in senso ordinario o generalizzato) $S_b(f)$, $S_p(f)$: per la simmetria coniugata $S_b(f) = S_b^*(-f)$ e $S_p(f) = S_p^*(-f)$ (le trasformate dei segnali reali godono della **simmetria hermitiana**).



A sinistra il segnale in banda base: $\mathrm{Re}\, S(f)$ è un triangolo di altezza 1 su $(-B, B)$ (pari), $\mathrm{Im}\, S(f)$ vale $+1$ su $(-B, 0)$ e -1 su $(0, B)$ (dispari). A destra il passa-banda: stesse forme attorno a $\pm f_c$, larghe B. Nota (con f_c cerchiato): **l'obiettivo è svincolarsi da f_c**, perché l'informazione di $s(t)$ non dipende da f_c e si può descrivere tutto con un segnale in banda base.

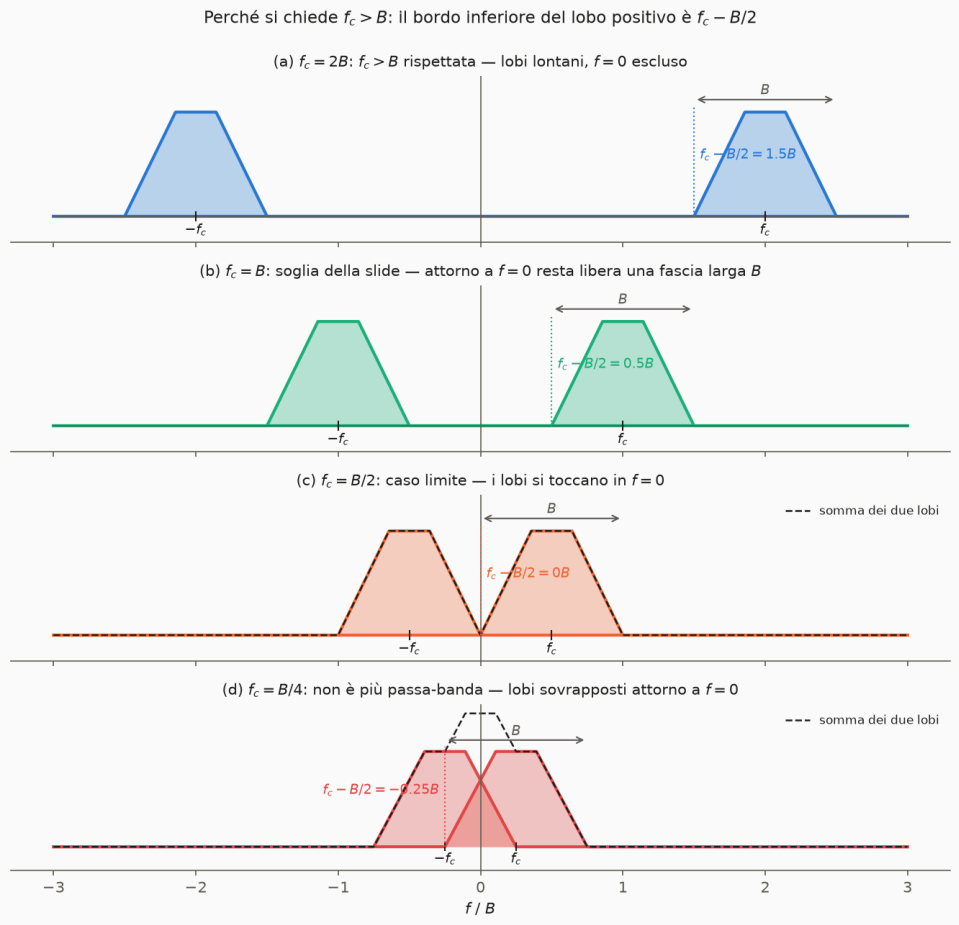
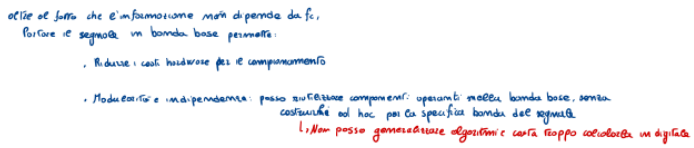


Figura di supporto: perché $f_c > B$. Il bordo inferiore del lobo positivo è $f_c - B/2 > B/2 > 0$, quindi i due lobi non si toccano e non contengono $f = 0$. (a) $f_c = 2B$, (b) $f_c = B$ (soglia), (c) $f_c = B/2$: i lobi si toccano in 0, (d) $f_c = B/4$: si sovrappongono e lo spettro diventa di banda base.

Vantaggi della banda base · appunti p. 6

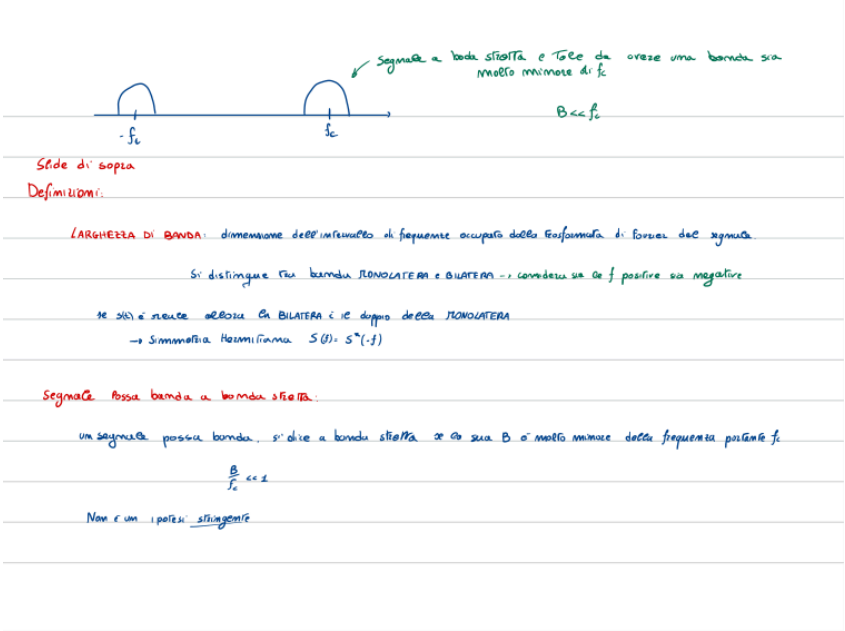


Portare il segnale in banda base permette di:

- ridurre i costi hardware per il campionamento;
- guadagnare **modularità e indipendenza**: si riutilizzano componenti che operano in banda base, senza costruirli ad hoc per la specifica banda del segnale;
- (in rosso) altrimenti non si potrebbero generalizzare gli algoritmi, e calcolarli in digitale costerebbe troppo.

Banda · p. 7, 8

- **Banda** = ampiezza dell'intervallo di frequenze occupato dalla trasformata di Fourier. **Banda monolatera** (*one-sided*): occupazione spettrale sulle frequenze positive; **bilatera** (*two-sided*): su frequenze positive e negative. Per un segnale reale la bilatera è il doppio della monolatera, per la simmetria coniugata $X(f) = X^*(-f)$. Di solito «banda» indica la monolatera.
- Un segnale passa-banda è **a banda stretta** (*narrowband*) se $B/f_c \ll 1$ (nota: non è un'ipotesi stringente). Da qui in poi si trattano solo segnali passa-banda a banda stretta.

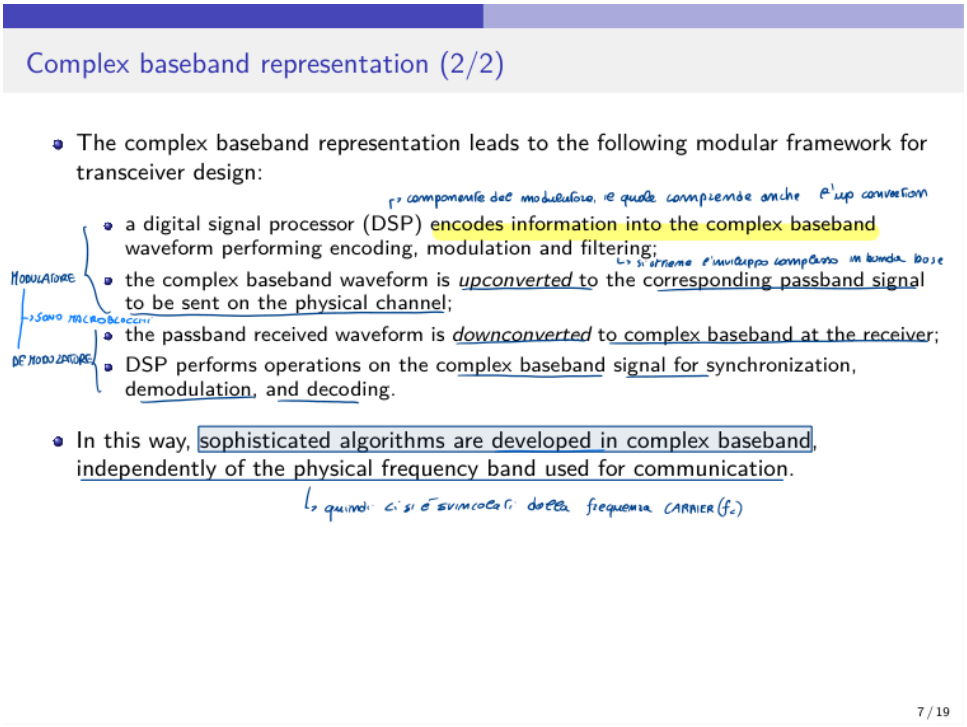


Rappresentazione complessa in banda base · p. 9, 10

- I canali passa-banda sono molto usati: bisogna saper trasmettere e ricevere segnali passa-banda.
- **Tutta l'informazione** di un segnale passa-banda reale è contenuta in un corrispondente segnale **complesso in banda base**, detto *rappresentazione complessa in banda base* o **inviluppo complesso**.
- L'inviluppo si può rappresentare a tempo discreto con una frequenza di campionamento **molto più piccola** di quella del segnale passa-banda $s_p(t)$ (nota: «il vantaggio»). Perciò i transceiver moderni implementano algoritmi complessi in digitale (DSP), direttamente sui segnali complessi in banda base, **riducendo al minimo l'elaborazione analogica**. (Ordini di grandezza: per s_p serve $f_s \geq 2f_c + B$, per l'inviluppo $f_s \geq B$.)
- **Schema modulare del transceiver:**
  1. un DSP codifica l'informazione nella forma d'onda complessa in banda base (codifica, modulazione, filtraggio);

2. la forma d'onda in banda base è convertita in su (*upconverted*) nel segnale passa-banda da inviare sul canale fisico;
3. il segnale passa-banda ricevuto è convertito in giù (*downconverted*) in banda base;
4. il DSP opera sul segnale in banda base per sincronizzazione, demodulazione e decodifica.

Così algoritmi sofisticati si sviluppano in banda base, indipendentemente dalla banda fisica usata.



Note a mano: i punti 1–2 formano il **modulatore** e i punti 3–4 il **demodulatore** («macroblocchi»); il modulatore comprende anche l'upconversion; dal punto 1 si ottiene l'inviluppo complesso in banda base; ci si è svincolati dalla frequenza carrier f_c.

Segnale analitico · p. 11, 12

Per definire l'inviluppo si costruisce prima il **segnale analitico** associato a $s_p(t)$ (con trasformata $S_p(f)$):

$$S_p^+(f) = \sqrt{2}\, S_p(f)\, u(f) \tag{3}$$

con $u(\cdot)$ gradino unitario: si annullano le frequenze negative (ridondanti) e si moltiplica per $\sqrt{2}$, fattore «introdotto per motivi energetici» (conserva l'energia: la parte tenuta ha metà dell'energia, e il $\sqrt{2}$ la ripristina). A ogni segnale passa-banda corrisponde un unico segnale analitico, e viceversa. Nel tempo:

$$s_p^+(t) = \mathcal{F}^{-1}[S_p^+(f)] = \sqrt{2}\, s_p(t) * \mathcal{F}^{-1}[u(f)] \tag{4}$$

\mathcal F[u(t)]=\tfrac12\delta(f)+\frac1{j2\pi f}\triangleq U(f)\tag{5}\qquad\mathcal F[U(t)]=u(-f)\ \ (\text{dualità})\tag{6}

Dalla (5) e (6), con la proprietà di riflessione:

$$\mathcal{F}^{-1}[u(f)] = U(-t) = \tfrac{1}{2}\delta(t) + \frac{j}{2\pi t} \tag{7}$$

Sostituendo la (7) nella (4):

$$s_p^+(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} s_p(t) + \frac{j}{\sqrt{2}}\, s_p(t) * \frac{1}{\pi t} = \frac{1}{\sqrt{2}} s_p(t) + \frac{j}{\sqrt{2}} \hat{s}_p(t) \tag{8}$$

dove

$$\hat{s}_p(t) \triangleq s_p(t) * \frac{1}{\pi t} = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{s_p(\tau)}{\pi(t-\tau)}\, d\tau \tag{9}$$

è la **trasformata di Hilbert** di $s_p(t)$. La (8) dice che il segnale analitico è un segnale **complesso**: parte reale = il segnale passa-banda originale scalato; parte immaginaria = la sua trasformata di Hilbert scalata.

Ritorno al segnale reale e Hilbert in frequenza · p. 13, 14

The analytical signal (3/3)

- From (8), it can be immediately inferred that — Relazione inversa immediata $s_p^+(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} s_p(t) + \frac{j}{\sqrt{2}} \hat{s}_p(t)$

$$s_p(t) = \sqrt{2}\, \Re\{s_p^+(t)\} \tag{10}$$

  with $\Re\{\cdot\}$ taking the real part. This concludes the proof.

- The analytical signal $s_p^+(t)$ admits the following Fourier transform:

$$S_p^+(f) \triangleq \mathcal{F}[s_p^+(t)] = \frac{1}{\sqrt{2}} S_p(f) + \frac{j}{\sqrt{2}} \mathcal{F}[\hat{s}_p(t)] \tag{11}$$

  where — $\hat{s}_p(t) = s_p(t) * \frac{1}{\pi t}$; Proprietà di Fourier

$$\mathcal{F}[\hat{s}_p(t)] \triangleq \hat{S}_p(f) = S_p(f)\, \mathcal{F}\left[\frac{1}{\pi t}\right]. \tag{12}$$

- To calculate the Fourier transform in (12), we notice that $\operatorname{sgn}(t) = 2\,\mathrm{u}(t) - 1$; as a consequence, one has that $\mathcal{F}[\operatorname{sgn}(t)] = \frac{1}{j\pi f}$ and, thus, $\mathcal{F}\left[\frac{1}{\pi t}\right] = j \operatorname{sgn}(-f)$ (duality).

- Therefore, $\hat{S}_p(f) = -j\, S_p(f) \operatorname{sgn}(f)$, with $\operatorname{sgn}(\cdot)$ denoting the signum function.

La Trasformata di Hilbert in frequenza
In pratica: la Trasformata di Hilbert di un segnale equivale a sfasare di -90° tutte le componenti frequenziali positive di $S_p(t)$ e di +90 tutte quelle negative

10 / 19

Dalla (8) si deduce immediatamente (relazione inversa) e questo conclude la dimostrazione della corrispondenza biunivoca:

$$s_p(t) = \sqrt{2}\, \mathrm{Re}\{s_p^+(t)\} \tag{10}$$

Trasformata del segnale analitico:

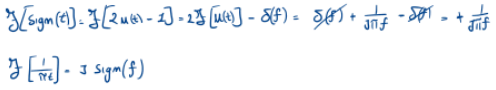
S_p^+(f)=\frac1{\sqrt2}S_p(f)+\frac j{\sqrt2}\mathcal F[\widehat s_p(t)]\tag{11}\qquad\widehat S_p(f)=S_p(f)\,\mathcal F\Big[\frac1{\pi t}\Big]\tag{12}

Per calcolare la (12): $\operatorname{sgn}(t) = 2u(t) - 1$, quindi (appunti p. 14, con la (5))

$$\mathcal{F}[\operatorname{sgn}(t)] = 2\,\mathcal{F}[u(t)] - \delta(f) = \delta(f) + \frac{1}{j\pi f} - \delta(f) = \frac{1}{j\pi f}$$

e per dualità $\mathcal{F}\left[\frac{1}{\pi t}\right] = j\,\mathrm{sgn}(-f) = -j\,\mathrm{sgn}(f)$. Perciò

$$\widehat{S}_p(f) = -j\,\mathrm{sgn}(f)\,S_p(f)$$



Appunti p. 14. Nell'ultima riga manca un meno ($j\,\mathrm{sign}(f)$ invece di $-j\,\mathrm{sgn}(f)$); la slide ha il segno giusto.

Interpretazione (nota a mano): la trasformata di Hilbert equivale a sfasare di -90° tutte le componenti frequenziali positive e di $+90^\circ$ quelle negative. *(Refuso della slide, corretto a mano nel PDF: nella (12) e nell'ultima formula va $S_p(f)$, non $S(f)$.)*

Inviluppo complesso · p. 15, 16

L'**inviluppo complesso** è il segnale analitico traslato in banda base:

$$S(f) \triangleq S_p^+(f + f_c) = \sqrt{2}\,S_p(f + f_c)\,u(f + f_c) \tag{13}$$

Viceversa, dato l'inviluppo in frequenza (relazione inversa; la parte tagliata dal gradino viene rimessa dal termine coniugato):

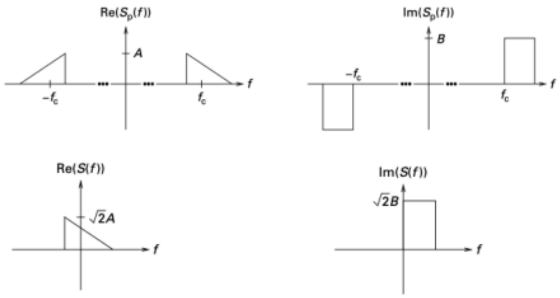
$$S_p(f) = \frac{S(f - f_c) + S^*(-f - f_c)}{\sqrt{2}} \tag{14}$$

(dimostrazione dalla (16): $s_p = \frac{\sqrt{2}}{2}\left[s\,e^{j2\pi f_c t} + s^* e^{-j2\pi f_c t}\right]$ e traslazioni in frequenza.)

Complex envelope

- The **complex envelope** is defined as

$$S(f) \triangleq S_p^+(f+f_c) = \sqrt{2}\, S_p(f+f_c)\, \mathrm{u}(f+f_c) \tag{13}$$



- Conversely, given the complex envelope $S(f)$ in the frequency domain, the passband signal is specified as (the proof can be easily derived from (16)):

$$S_p(f) = \frac{S(f-f_c) + S^*(-f-f_c)}{\sqrt{2}} \tag{14}$$

Parte tagliata da u(f)
← Relazione inversa

11 / 19

In alto $S_p(f)$: Re con due triangoli di altezza A attorno a $\pm f_c$, Im con due rettangoli di altezza B (positivo in f_c, negativo in $-f_c$; qui A, B sono altezze, non la banda). In basso l'inviluppo: resta solo il lobo positivo, spostato attorno a 0 e moltiplicato per $\sqrt{2}$ (altezze $\sqrt{2}A$, $\sqrt{2}B$).

Nel tempo, per la proprietà di traslazione di Fourier (nota: «corrisponde a una traslazione del segnale analitico»):

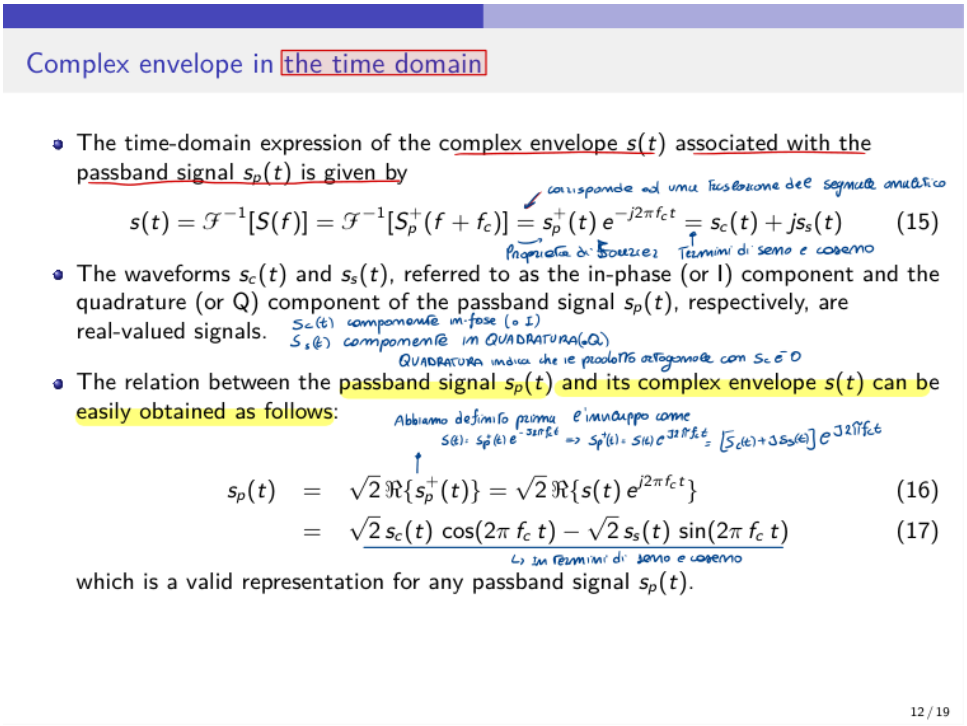
$$s(t) = \mathcal{F}^{-1}[S(f)] = s_p^+(t)\, e^{-j2\pi f_c t} = s_c(t) + j\, s_s(t) \tag{15}$$

$s_c(t)$ = componente **in fase (I)**, $s_s(t)$ = componente **in quadratura (Q)**: segnali reali. Per ottenere s_p dall'inviluppo ($s_p^+ = s\, e^{j2\pi f_c t} = [s_c + j s_s] e^{j2\pi f_c t}$), valida per **qualunque** segnale passa-banda:

$$s_p(t) = \sqrt{2}\, \mathrm{Re}\{s_p^+(t)\} = \sqrt{2}\, \mathrm{Re}\{s(t)\, e^{j2\pi f_c t}\} \tag{16}$$

$$s_p(t) = \sqrt{2}\, s_c(t) \cos(2\pi f_c t) - \sqrt{2}\, s_s(t) \sin(2\pi f_c t) \tag{17}$$

(«in termini di seno e coseno»; il $-$ viene da $\mathrm{Re}\{(s_c + j s_s)(\cos\alpha + j \sin\alpha)\} = s_c \cos\alpha - s_s \sin\alpha$, con $\alpha = 2\pi f_c t$.) Nota: «quadratura» indica che il prodotto scalare con s_c è nullo (eq. (18)).



Energia dell'inviluppo · p. 17–19

Le forme d'onda passa-banda delle componenti I e Q, $x_c(t) = \sqrt{2}\, s_c(t) \cos(2\pi f_c t)$ e $x_s(t) = \sqrt{2}\, s_s(t) \sin(2\pi f_c t)$, sono **ortogonali**:

$$\langle x_c, x_s \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} x_c(t)\, x_s(t)\, dt = 0 \tag{18}$$

(dimostrazione negli appunti di p. 18, sotto). Per segnali passa-banda reali u_p, v_p con inviluppi u, v:

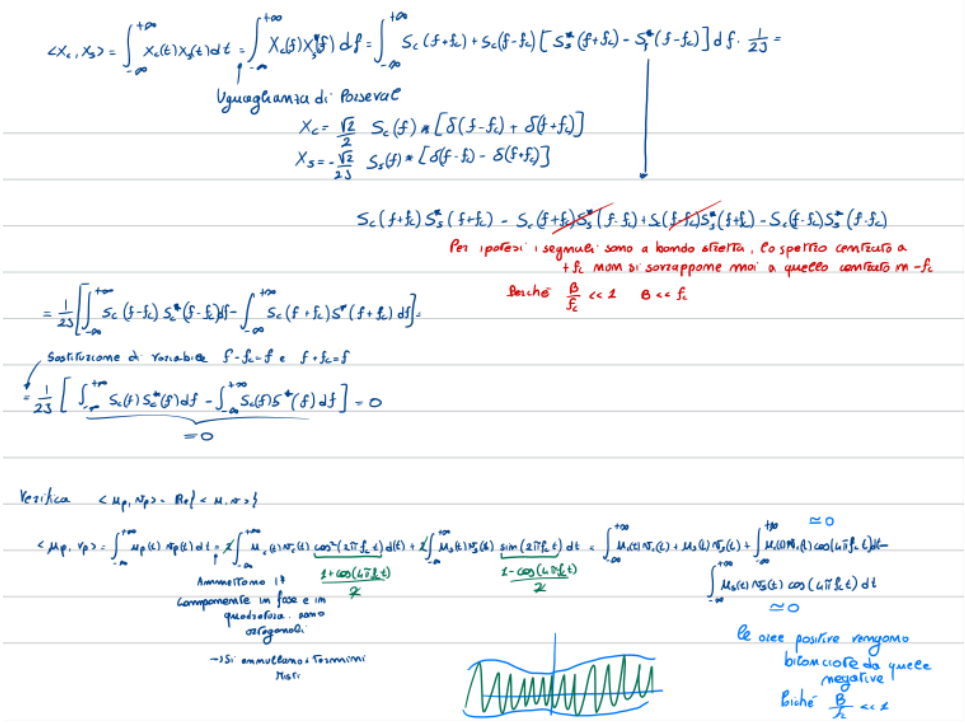
$$\langle u_p, v_p \rangle = \langle u_c, v_c \rangle + \langle u_s, v_s \rangle = \mathrm{Re}\{\langle u, v \rangle\} \tag{19}$$

Con $u = v = s$ l'**energia dell'inviluppo è uguale a quella del segnale passa-banda**:

$$\|s_p\|^2 = \langle s_p, s_p \rangle = \mathrm{Re}\{\langle s, s \rangle\} = \mathrm{Re}\{\|s\|^2\} = \|s\|^2 \tag{20}$$

(l'energia è reale, quindi si toglie Re). In componenti, $\|s_p\|^2 = \|s_c\|^2 + \|s_s\|^2$.

Dimostrazione di (18) — appunti p. 18



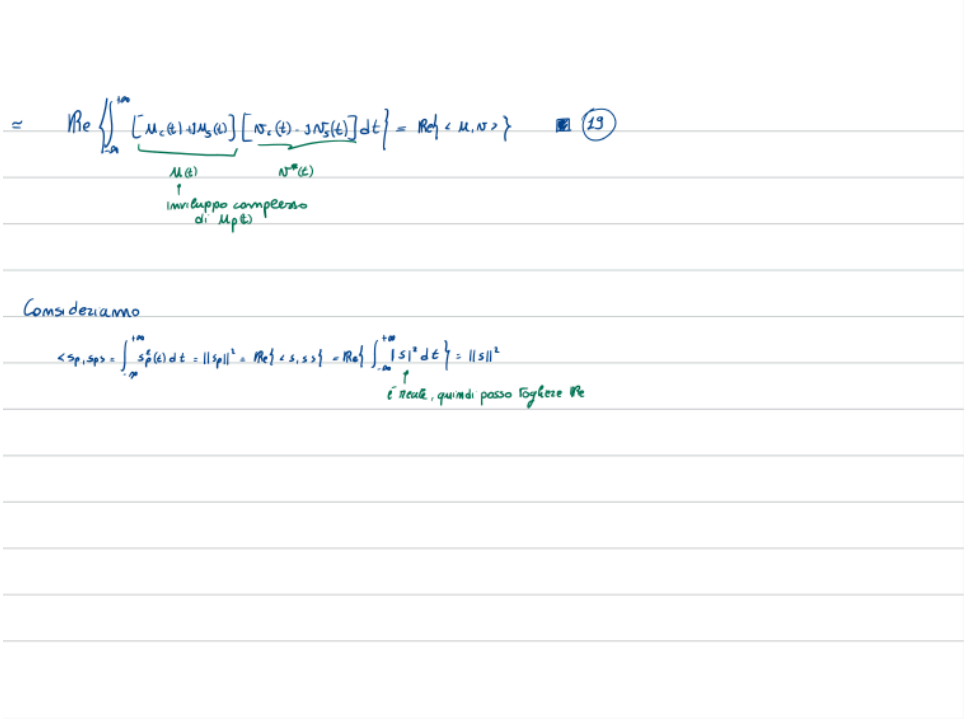
Con Parseval, $X_c(f) = \frac{1}{\sqrt{2}}[S_c(f-f_c) + S_c(f+f_c)]$ e $X_s(f) = \frac{1}{j\sqrt{2}}[S_s(f-f_c) - S_s(f+f_c)]$:

$$\langle x_c, x_s \rangle = \int X_c(f) X_s^*(f)\, df = \frac{1}{2j} \int \big[S_c(f-f_c) + S_c(f+f_c)\big]\big[S_s^*(f+f_c) - S_s^*(f-f_c)\big]\, d$$

Dei quattro termini del prodotto, i due **misti** $S_c(f \mp f_c) S_s^*(f \pm f_c)$ sono nulli: per ipotesi i segnali sono a banda stretta ($B/f_c \ll 1$), e lo spettro centrato in $+f_c$ non si sovrappone mai a quello in $-f_c$. Restano, con il cambio di variabile $\nu = f \pm f_c$,

$$\frac{1}{2j}\Big[\int S_c(\nu) S_s^*(\nu)\, d\nu - \int S_c(\nu) S_s^*(\nu)\, d\nu\Big] = 0$$

Verifica di (19) e (20) — appunti p. 18, 19



Si sviluppa $\langle u_p, v_p \rangle$ con la (17). I termini misti si annullano per l'ortogonalità (18); restano $2\int u_c v_c \cos^2(2\pi f_c t)$ e $2\int u_s v_s \sin^2(2\pi f_c t)$, che con $\cos^2 = \frac{1+\cos(4\pi f_c t)}{2}$, $\sin^2 = \frac{1-\cos(4\pi f_c t)}{2}$ danno $\int u_c v_c + \int u_s v_s$ più integrali in $\cos(4\pi f_c t)$ che valgono circa 0 («le aree positive vengono bilanciate da quelle negative, poiché $B/f_c \ll 1$»). Infine $\mathrm{Re}\{\int [u_c + j u_s][v_c - j v_s]\, dt\} = \mathrm{Re}\{\langle u, v \rangle\}$, cioè la (19); la (20) segue con $u = v = s$.

(Nelle note della p. 17 la somma $x_c + x_s$ andrebbe scritta $x_c - x_s$, per il segno della (17); per l'ortogonalità non cambia nulla.)

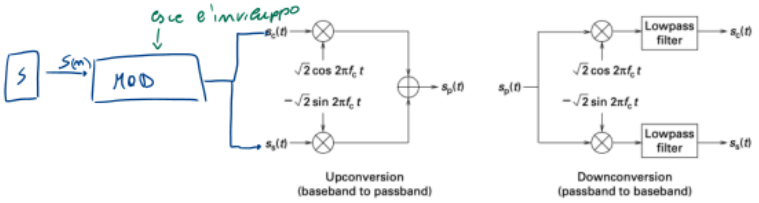
Upconversion e downconversion · p. 20, 21

Upconversion and downconversion (1/2)

- Equation (17) immediately tells us how to *upconvert* from baseband to passband.
- To *downconvert* from passband to baseband, we consider the product

$$\sqrt{2}\, s_p(t)\, \cos(2\pi f_c t) = 2\, s_c(t)\, \cos^2(2\pi\, f_c t) - 2\, s_s(t)\, \sin(2\pi\, f_c t)\, \cos(2\pi\, f_c t)$$
$$= s_c(t) + s_c(t)\, \cos(4\pi f_c t) - s_s(t)\, \sin(4\pi f_c t) \quad (21)$$

- Though lowpass filtering, the I component can be recovered. Similarly, we can obtain the Q component by lowpass filtering $-\sqrt{2}\, s_p(t)\, \sin(2\pi f_c t)$.



14 / 19

- **Upconversion** (banda base → banda passante): la (17) dice «immediatamente» come farla. s_c è moltiplicato per $\sqrt{2}\cos(2\pi f_c t)$, s_s per $-\sqrt{2}\sin(2\pi f_c t)$ e i due rami si sommano.
- **Downconversion** (banda passante → banda base): si considera il prodotto

$$\sqrt{2}\, s_p(t)\cos(2\pi f_c t) = 2 s_c \cos^2(2\pi f_c t) - 2 s_s \sin(2\pi f_c t)\cos(2\pi f_c t) = s_c(t) + s_c(t)\cos(4\pi f_c t) \quad (21)$$

Con un **filtro passa-basso** (i due termini a $2f_c$ sono «tagliati dal filtro») si recupera la componente I. Analogamente la componente Q si ottiene filtrando passa-basso $-\sqrt{2}\, s_p(t)\sin(2\pi f_c t)$: infatti $-\sqrt{2} s_p \sin\alpha = s_s - s_s\cos 2\alpha - s_c \sin 2\alpha$.

- Note a mano: S → $s(n)$ → MOD → (s_c, s_s); «dal modulatore esce l'inviluppo».

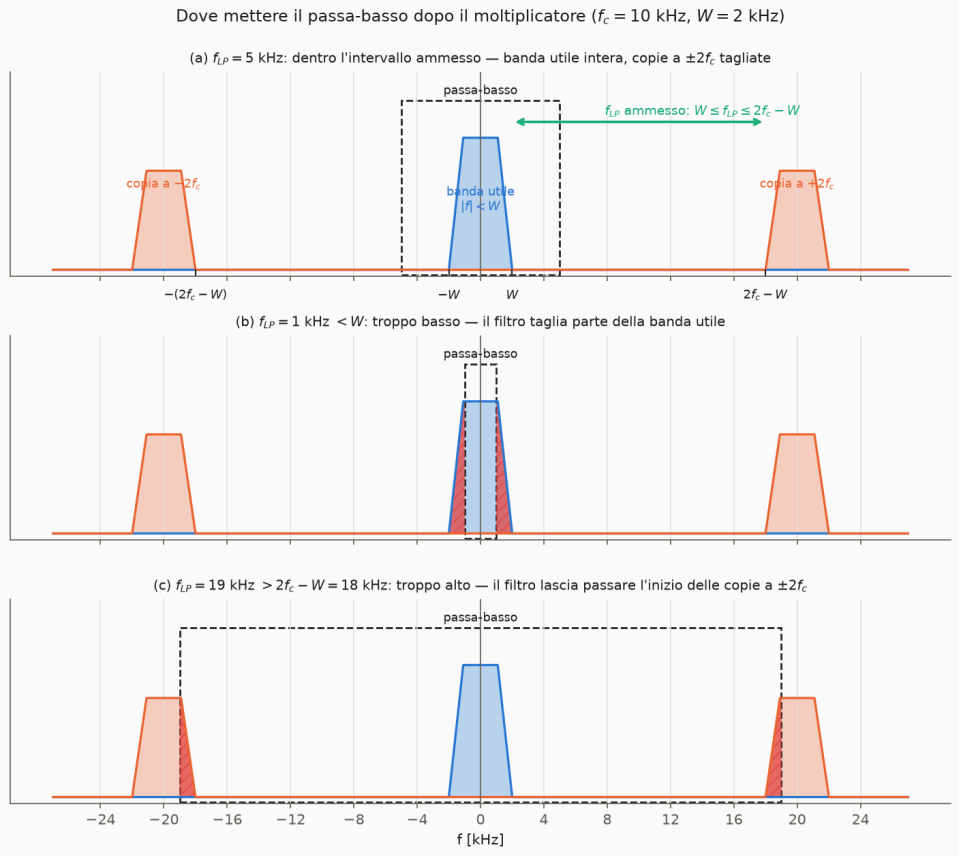


Figura di supporto: posizione in banda del requisito sul passa-basso. Dopo il moltiplicatore la banda utile occupa $|f| < W$ (W = banda di s_c, s_s) e le copie occupano $|f \mp 2f_c| < W$; il taglio f_{LP} deve stare in $W \le f_{LP} \le 2f_c - W$ ((a) corretto; (b) $f_{LP} < W$ taglia il segnale; (c) $f_{LP} > 2f_c - W$ lascia passare le copie).

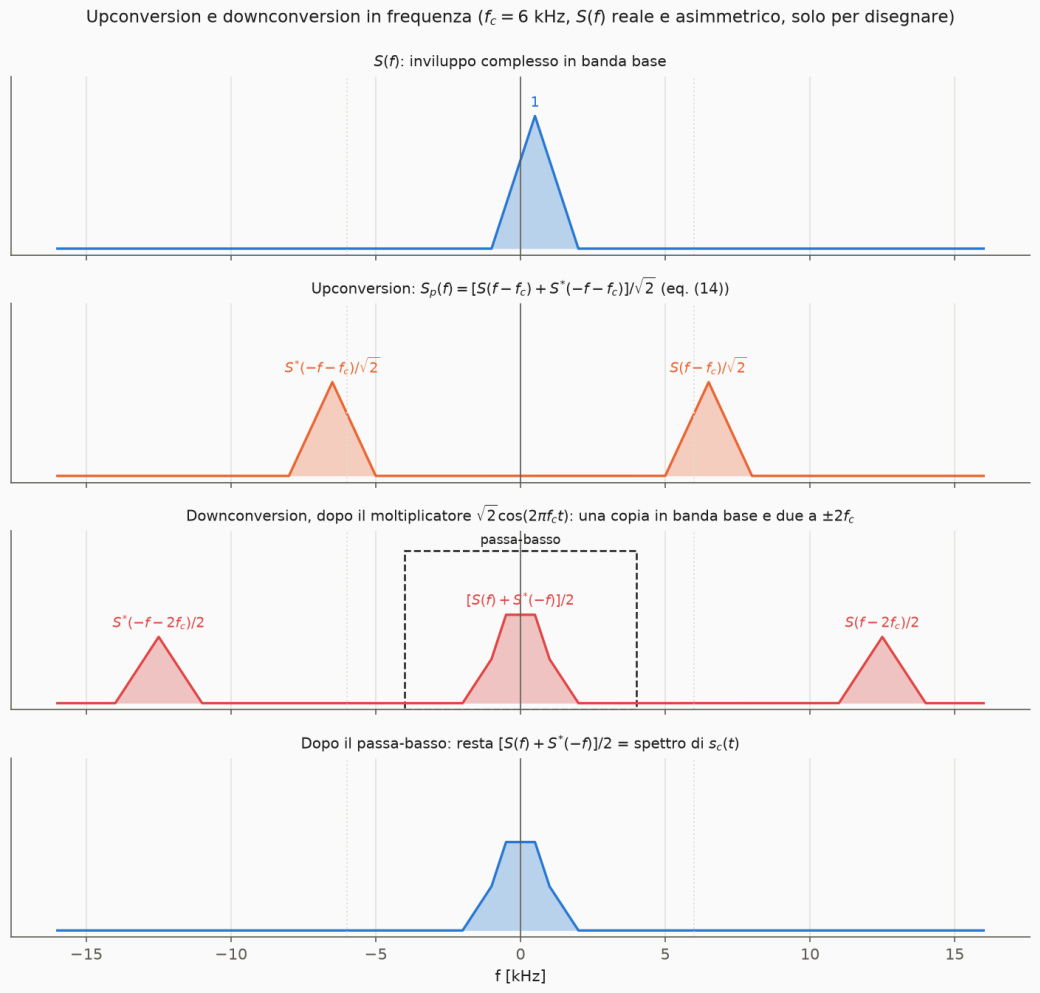
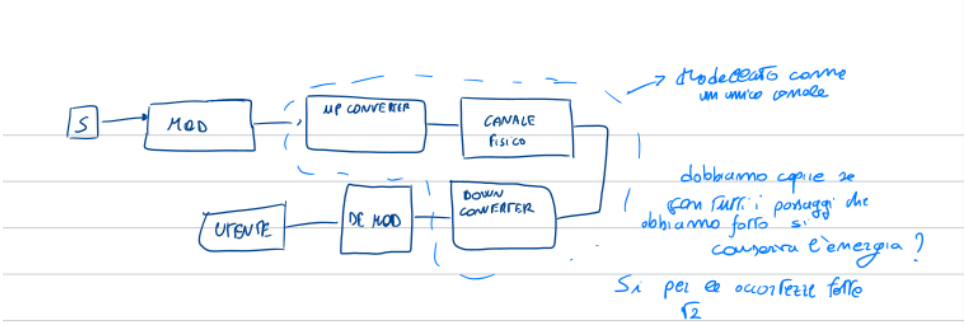


Figura di supporto: up/down in frequenza con un $S(f)$ asimmetrico (quindi $s(t)$ complesso). Upconversion = (14); downconversion = tre copie ($\pm 2f_c$ e una in banda base), il passa-basso lascia solo $[S(f) + S^*(-f)]/2$, trasformata di $\mathrm{Re}\{s\} = s_c$.

Catena unica (appunti p. 21): S → MOD → upconverter → canale fisico → downconverter → DEMOD → utente. I tre blocchi centrali sono modellati come **un unico canale**. «Con tutti i passaggi fatti si conserva l'energia?» — «Sì, per le accortezze fatte ($\sqrt{2}$).»



Cosa porta l'inviluppo · p. 22

La rappresentazione complessa in banda base corrisponde a ricavare le variazioni «lente» di ampiezza e fase indotte dalla modulazione in banda base, **eliminando** la rapida variazione di fase prevedibile dovuta alla portante f_c. Poiché quella variazione è prevedibile, non porta informazione: **l'informazione di un segnale passa-banda è interamente contenuta nel suo inviluppo complesso**. Nota: l'inviluppo permette di separare le variazioni lente dovute alla modulazione. (Forma ampiezza-fase: con $s = a\,e^{j\theta}$, $s_p = \sqrt{2}\,a(t)\cos(2\pi f_c t + \theta(t))$.)

Filtraggio passa-banda in banda base · p. 23–26

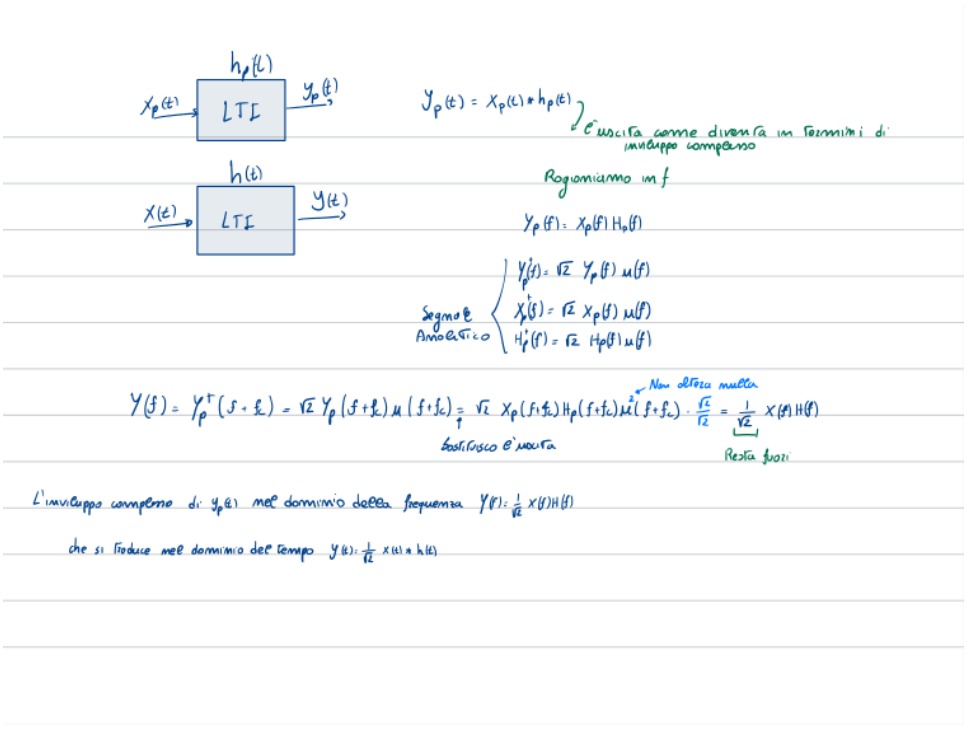
Qualunque filtro passa-banda si può realizzare in banda base complessa. Sia $y_p(t) = s_p(t) * h_p(t)$ l'uscita di un filtro passa-banda di risposta impulsiva $h_p(t)$; siano $s(t)$, $h(t)$, $y(t)$ gli inviluppi complessi di s_p, h_p, y_p rispetto a un **riferimento di frequenza comune** f_c, e S, H, Y le loro trasformate. In frequenza $Y_p(f) = S_p(f)H_p(f)$; sui segmenti a frequenze positive $Y_p^+ = \sqrt{2}Y_p u$, $S_p^+ = \sqrt{2}S_p u$, $H_p^+ = \sqrt{2}H_p u$.

Catena (appunti p. 24):

$$
\begin{aligned}
Y(f) = Y_p^+(f+f_c) &= \sqrt{2}\,Y_p(f+f_c)\,u(f+f_c) && \text{(13) e (3)}\\
&= \sqrt{2}\,S_p(f+f_c)H_p(f+f_c)\,u^2(f+f_c) && \text{«sostituisco l'uscita»; } u^2 =\\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\sqrt{2}\,S_p(f+f_c)u(f+f_c)\right]\left[\sqrt{2}\,H_p(f+f_c)u(f+f_c)\right] && \text{moltiplico e divido per } \sqrt{2}\text{; (22)}\\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\,S(f)\,H(f) && \text{(13) per } s \text{ e } h
\end{aligned}
$$

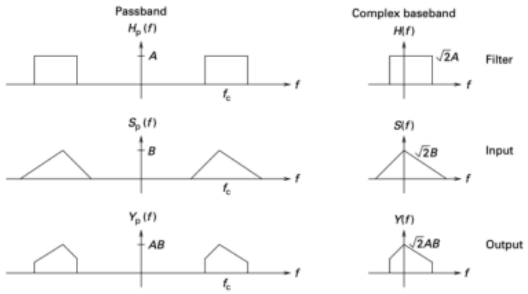
Nel tempo (prodotto → convoluzione):

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\, s(t) * h(t) \tag{23}$$



Complex baseband equivalent of passband filtering (2/3)

- The following figure depicts the relationship between the passband and complex baseband waveforms in the frequency domain:



- In the time domain one has

$$y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\, s(t) * h(t) \tag{23}$$

17 / 19

A sinistra, in banda passante: $H_p(f)$ rettangoli di altezza A attorno a $\pm f_c$, $S_p(f)$ triangoli di altezza B, $Y_p(f)$ di altezza AB. A destra, in banda base: H di altezza $\sqrt{2}A$, S di altezza $\sqrt{2}B$, Y di altezza $\sqrt{2}AB$ (coerente con la (22)).

In termini di componenti I e Q ($s = s_c + j s_s$, $h = h_c + j h_s$, la convoluzione si sviluppa come un prodotto):

$$y_c(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[s_c(t) * h_c(t) - s_s(t) * h_s(t)\right] \tag{24}$$

$$y_s(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[s_s(t) * h_c(t) + s_c(t) * h_s(t)\right] \tag{25}$$

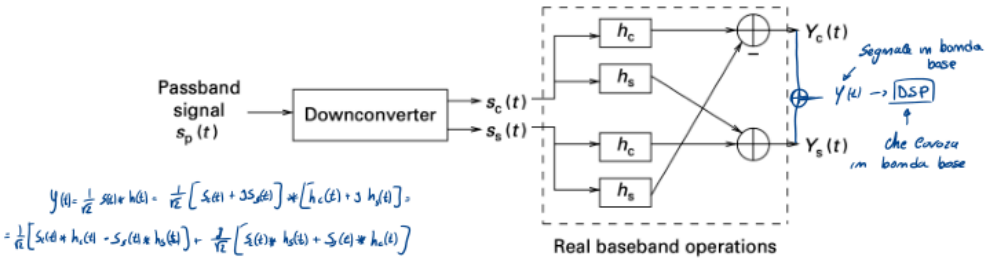
Complex baseband equivalent of passband filtering (3/3)

- By expressing (23) in terms of I and Q components, we obtain

$$y_c(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}[s_c(t) * h_c(t) - s_s(t) * h_s(t)] \tag{24}$$

$$y_s(t) = \frac{1}{\sqrt{2}}[s_s(t) * h_c(t) + s_c(t) * h_s(t)] \tag{25}$$

- The complex baseband realization of passband filter is depicted in the following figure:



18 / 19

Realizzazione in banda base: s_p entra nel downconverter che produce s_c, s_s; il riquadro «operazioni reali in banda base» contiene quattro filtri reali (h_c, h_s per ciascuna componente) e due sommatori (y_c con il meno); le uscite formano $y(t) = y_c + jy_s$, «segnale in banda base», che va a un DSP in banda base. (Nella figura manca il fattore $1/\sqrt{2}$, presente nella nota a mano.)

Banda di un segnale complesso · p. 27

L'occupazione spettrale di un segnale fisico a valori reali è la più piccola banda di frequenze **positive** che ne contiene la maggior parte ($S(-f) = S^*(f)$). Per i segnali complessi in banda base l'informazione sta sia nelle frequenze positive sia in quelle negative: l'occupazione spettrale è la più piccola banda **attorno all'origine** che contiene la maggior parte del segnale (frequenze positive e negative).

Approfondimenti nel wiki: modulazione-digitale, segnali-banda-base-e-passa-banda, segnale-analitico, inviluppo-complesso, upconversion-e-downconversion, equivalente-banda-base-dei-filtri (derivazioni estese, esempi e grafici).